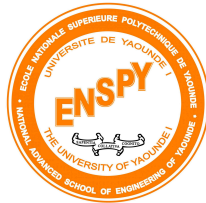


Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
National Advanced School of Engineering of Yaounde

Département de Génie Informatique
Computer Engineering Department



UE: ELECTRONIQUE ET INTERFAÇAGE (GIF 4047)

PROJET:

**STUDAM: Un outil innovant de gestion biométrique
de la présence en cours**

RAPPORT D'EVOLUTION HEBDOMADAIRE

Semaine N° 07

Du 03/11/2024 au 09/11/2024

Réalisé par les étudiants:

- | | |
|---------------------------|--------|
| • DONCHI Tresor Leroy | 21P107 |
| • KENFACK NOUMEDEM Franck | 21P335 |
| • LADO SAHA | 21P296 |
| • MBEUYO BEUFU Audrey | 21P110 |
| • MENGOSSE MESSELE Adrien | 21P093 |
| • NOUKOUA TATMFO Maëva | 21P284 |
| • TCHASSI Daniel | 21P073 |

Niveau 4, GI

Sous la supervision de: **Dr Anne Marie CHANA**

Année académique: **2024-2025**

Séance de regroupement du groupe: Samedi, .../.../...., Lieu:....

1. Rappels de la dernière séance:

- ❖ Date: 02/11/2024
- ❖ Lieu: Bibliothèque
- ❖ Objectifs:
 - Merger un code unique pour l'enregistrement et la vérification.
 - Intégrer le module SD
- ❖ Réalisations:
 - Merge du code
 - Lecture et écriture dans la carte SD

2. Déroulement de la séance

2.1. Objectifs de cette réunion

- Comprendre le fonctionnement interne de l'ESP32.
- Intégrer la carte Wi-Fi pour la communication entre les modules.
- Héberger une page web interactive sur l'ESP32.
- Connecter un pavé numérique 4x4 à l'Arduino pour l'entrée des identifiants.

2.2. Déroulement

Dans un premier temps, nous avons

- Configuré la carte ESP32 en mode Station pour une connexion au réseau Wi-Fi.
- Hébergé une page web simple sur l'ESP32 accessible via son adresse IP.
- Implémenté un bouton pour contrôler l'état d'une LED et un curseur pour ajuster la luminosité d'une autre LED.
- Étudié le fonctionnement des bibliothèques Wi-Fi et WebServer de l'ESP32 pour gérer les interactions client-serveur.
- Connecté un pavé numérique 4x4 à l'Arduino et appris à lire et interpréter les entrées.
- Étudié comment les utilisateurs pourront entrer leurs identifiants via le pavé numérique pour l'enregistrement et la reconnaissance future.

ESP32 Web Server

LED1 State Control

LED: OFF

LED2 Brightness Control



-

→ Difficultés:

- ◆ Télécharger les dépendances pour la carte ESP 32
- ◆ Problème de latence entre l'envoi de la commande par l'interface web et l'effet sur le montage
- ◆ Problème de compréhension initiale de la communication client-serveur avec l'ESP32.
- ◆ Configuration correcte du pavé numérique et gestion des entrées dans le code.

3. Objectifs et planification de la séance prochaine

- Commander le module ESP par l'Arduino
- Terminer la liaison de tous les modules